

57. A square is inscribed in a circle $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ and its sides are parallel to coordinate axes. Which one of the following is a vertex of the square?

(a) $(-2, 2)$

(b) $(-2, -2)$

(c) $\left(-1 + \frac{1}{\sqrt{2}}, -1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

(d) None of the above

58. A tangent to the parabola $y^2 = 4x$ is inclined at an angle 45° with the positive direction of x -axis. What is the point of contact of the tangent and the parabola?

(a) $(1, 1)$

(b) $(2, 2\sqrt{2})$

(c) $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

(d) $(1, 2)$

59. What is the distance between the two foci of the hyperbola $25x^2 - 75y^2 = 225$?

(a) $2\sqrt{3}$ units

(b) $4\sqrt{3}$ units

(c) $\sqrt{6}$ units

(d) $2\sqrt{6}$ units

60. If any point on an ellipse is $(3\sin\alpha, 5\cos\alpha)$, then what is the eccentricity of the ellipse?

(a) $4/3$

(b) $4/5$

(c) $3/4$

(d) $1/2$

61. If a line in 3 dimensions makes angles α , β and γ with the positive directions of the coordinate axes, then what is $\cos(\alpha + \beta)\cos(\alpha - \beta)$ equal to?

(a) $\cos^2 \gamma$

(b) $-\cos^2 \gamma$

(c) $\sin^2 \gamma$

(d) $-\sin^2 \gamma$

62. $A(1, 2, -1)$, $B(2, 5, -2)$ and $C(4, 4, -3)$ are three vertices of a rectangle. What is the area of the rectangle?

(a) 8 square units

(b) 9 square units

(c) $\sqrt{66}$ square units

(d) $\sqrt{68}$ square units

63. ABC is a triangle right-angled at B . If $A(k, 1, -1)$, $B(2k, 0, 2)$ and $C(2+2k, k, 1)$ are the vertices of the triangle, then what is the value of k ?

(a) -3

(b) -1

(c) 1

(d) 3

64. If a line

$$\frac{x+1}{p} = \frac{y-1}{q} = \frac{z-2}{r}$$

where $p = 2q = 3r$, makes an angle θ with the positive direction of y -axis, then what is $\cos 2\theta$ equal to?

(a) $-31/49$

(b) $-37/49$

(c) $31/49$

(d) $37/49$

65. उस समतल का समीकरण क्या है, जो बिन्दु $(1, 1, 1)$ से होकर गुजरता है और उस रेखा पर लंब है, जिसके दिक्-अनुपात $\langle 3, 2, 1 \rangle$ हैं?

(a) $x + 2y + 3z = 6$

(b) $3x + 2y + z = 6$

(c) $x + y + z = 3$

(d) $3x + 2y + z = 0$

66. एक रेखा निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ α , β और γ कोण बनाती है। यदि $\vec{a} = (\sin^2 \alpha) \hat{i} + (\sin^2 \beta) \hat{j} + (\sin^2 \gamma) \hat{k}$ तथा $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ है, तो $\vec{a} \cdot \vec{b}$ किसके बराबर है?

(a) -2

(b) -1

(c) 1

(d) 2

67. सदिश $\vec{a} = (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

I. $\vec{a}$ समतलीय है $\vec{a}$ और $\vec{b}$ के साथ।

II. $\vec{a}$ लंब है $\vec{c}$ पर।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) न तो I और न ही II

68. तीन बिन्दुओं A , B और C के स्थिति सदिश क्रमशः $\vec{a}$, $\vec{b}$ और $\vec{c}$ इस प्रकार हैं कि $3\vec{a} - 4\vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ है। $AB:BC$ किसके बराबर है?

(a) $3:1$

(b) $1:3$

(c) $3:4$

(d) $1:4$

69. तीन बिन्दुओं A , B और C के स्थिति सदिश क्रमशः $\vec{a}$, $\vec{b}$ और $\vec{c}$ हैं, जहाँ $\vec{c} = (\cos^2 \theta) \vec{a} + (\sin^2 \theta) \vec{b}$ है। $(\vec{a} \times \vec{b}) + (\vec{b} \times \vec{c}) + (\vec{c} \times \vec{a})$ किसके बराबर है?

(a) $\vec{0}$

(b) $2\vec{c}$

(c) $3\vec{c}$

(d) मात्रक सदिश

70. मान लीजिए $\vec{a}$, $\vec{b}$, $(\vec{a} \times \vec{b})$ मात्रक सदिश हैं। $(\vec{a} \cdot \vec{b})$ किसके बराबर है?

(a) 0

(b) $1/2$

(c) 1

(d) 3